

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Подготовка к ОГЭ по математике»**

Возраст обучающихся: 14–16 лет

Срок реализации: 36 занятий (3240 минут)

Продолжительность занятия: 2 академических часа по 45 минут (всего 90 минут)

Направленность: социально-педагогическая

Форма обучения: очная / очно-дистанционная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 2. Цели и задачи реализации программы
 3. Учебный план
 4. Рабочая программа учебных блоков
 5. Планируемые результаты освоения программы
 6. Условия реализации программы
 7. Материально-технические условия реализации программы
 8. Система оценки результатов освоения программы
 9. Учебно-методическое обеспечение
 10. Календарный учебный график
 11. Приложение
-

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к ОГЭ по математике» предназначена для обучающихся 9 классов и направлена на систематическую подготовку к государственной итоговой аттестации по математике. Программа разработана с учетом структуры экзаменационной работы ОГЭ по математике, включающей 25 заданий :

- **Часть 1** (задания 1–19) — задания с кратким ответом, базовый уровень сложности .
 - **Часть 2** (задания 20–25) — задания с развернутым ответом, повышенный и высокий уровень сложности .
- Экзаменационная работа охватывает три содержательных блока: арифметика и алгебра (задания 6–14, 20–22), геометрия (задания 15–19, 23–25) и практико-ориентированные задачи (задания 1–5) . Особое внимание уделяется геометрии, так как для получения положительной оценки необходимо набрать не менее 2 баллов по геометрическим задачам .
- Программа строится на принципах доступности, последовательности, систематичности, наглядности, практической направленности и индивидуального подхода.
-

2. Цели и задачи реализации программы

Цель программы – формирование у обучающихся системы знаний и умений, необходимых для успешной сдачи ОГЭ по математике, развитие логического и алгоритмического мышления, навыков работы с математическими моделями и решения прикладных задач.

Задачи программы:

- Систематизировать знания обучающихся по основным разделам математики за курс 5–9 классов .
 - Ознакомить обучающихся со структурой и содержанием ОГЭ по математике, критериями оценивания .
 - Отработать решение каждого типа экзаменационного задания.
 - Развивать умение анализировать условия задач и выбирать способ решения.
 - Формировать навыки работы с практико-ориентированными задачами .
 - Подготовить обучающихся к выполнению полного варианта ОГЭ в установленное время (235 минут) .
-

3. Учебный план

№	Учебный блок	Кол-во занятий	Кол-во минут
1	Практико-ориентированные задачи (задания 1–5)	2	180

№	Учебный блок	Кол-во занятий	Кол-во минут
2	Числа и вычисления (задания 6–7)	2	180
3	Буквенные выражения и преобразования (задание 8)	2	180
4	Уравнения и системы уравнений (задания 9, 13, 20)	3	270
5	Неравенства и системы неравенств (задания 13, 20)	2	180
6	Функции и графики (задания 11, 22)	3	270
7	Последовательности и прогрессии (задание 14)	1	90
8	Элементы статистики и теории вероятностей (задание 10)	2	180
9	Текстовые задачи (задание 21)	3	270
10	Геометрические фигуры и их свойства (задания 15–19)	4	360
11	Геометрические задачи повышенной сложности (задания 23–25)	4	360
12	Итоговое повторение и пробные варианты	8	720
Итого		36	3240

4. Рабочая программа учебных блоков

Блок 1. Практико-ориентированные задачи (задания 1–5)

Изучаются задачи с практическим содержанием: расчеты по схемам и планам (участок, квартира, маршрут), задачи на тарифы, шины, теплицы, полис ОСАГО. Отрабатываются навыки работы с текстом, таблицами, рисунками, выполнения арифметических расчетов и округления.

Блок 2. Числа и вычисления (задания 6–7)

Рассматриваются действия с натуральными, целыми, рациональными и действительными числами, обыкновенными и десятичными дробями, процентами. Отрабатываются навыки нахождения процента от числа, сравнения чисел, использования свойств арифметических действий.

Блок 3. Буквенные выражения и преобразования (задание 8)

Изучаются одночлены и многочлены, действия с ними, формулы сокращенного умножения. Отрабатывается разложение многочленов на множители различными способами.

Блок 4. Уравнения и системы уравнений (задания 9, 13, 20)

Рассматриваются линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения и их системы. Отрабатывается применение теоремы Виета, решение текстовых задач с помощью уравнений.

Блок 5. Неравенства и системы неравенств (задания 13, 20)

Изучаются линейные и квадратные неравенства, метод интервалов, системы неравенств с одной переменной.

Блок 6. Функции и графики (задания 11, 22)

Рассматриваются линейная, квадратичная функции, обратная пропорциональность. Изучаются свойства функций, построение графиков, чтение графиков и определение параметров.

Блок 7. Последовательности и прогрессии (задание 14)

Изучаются арифметическая и геометрическая прогрессии, формулы общего члена и суммы n первых членов.

Блок 8. Элементы статистики и теории вероятностей (задание 10)

Рассматриваются среднее арифметическое, размах, мода, медиана. Изучаются вероятностные задачи с монетами, кубиками, классическое определение вероятности.

Блок 9. Текстовые задачи (задание 21)

Изучаются задачи на движение (по реке и суше), работу, смеси и сплавы, проценты и пропорции .

Блок 10. Геометрические фигуры и их свойства (задания 15–19)

Рассматриваются треугольники, четырехугольники, окружность, их свойства и признаки . Изучаются теорема Пифагора, тригонометрические соотношения, площади фигур.

Блок 11. Геометрические задачи повышенной сложности (задания 23–25)

Изучаются задачи на доказательство, вычисление элементов фигур, описанные и вписанные окружности, теоремы синусов и косинусов .

Блок 12. Итоговое повторение и пробные варианты

Проводится повторение всех тем, решение полных вариантов ОГЭ, анализ ошибок, отработка тайминга выполнения работы .

5. Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:

- Формирование ответственного отношения к обучению.
- Развитие самостоятельности, усидчивости и настойчивости.
- Осознание значимости подготовки к экзамену.
- Формирование положительной учебной мотивации.

Метапредметные результаты:

- Умение ставить цель и планировать деятельность.
- Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать.
- Навыки работы с информацией в разных формах.
- Умение сотрудничать при выполнении парных и групповых заданий.

Предметные результаты (обучающийся должен уметь):

- решать все типы заданий ОГЭ по математике;
 - выполнять вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений;
 - решать уравнения, неравенства и их системы;
 - строить и читать графики функций;
 - решать текстовые задачи на движение, работу, смеси и сплавы;
 - применять геометрические теоремы и формулы для решения задач;
 - выполнять полный пробный вариант ОГЭ в установленное время (235 минут) .
-

6. Условия реализации программы

Обучение проводится в форме групповых, парных и индивидуальных занятий. Используются объяснение, беседа, практикум, тренировка, самостоятельная работа, работа у доски, тестирование и выполнение пробных вариантов.

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа по 45 минут (всего 90 минут) с обязательным перерывом между академическими часами. Занятия проводятся в течение учебного года. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через устный опрос, мини-тест, практическую работу и проверку выполненных заданий .

7. Материально-технические условия реализации программы

Для реализации программы необходимы:

- учебный кабинет;
 - меловая или маркерная доска;
 - кабинетный ноутбук;
 - доступ к сети Интернет;
 - справочные материалы по математике (формулы, таблицы).
-

8. Система оценки результатов освоения программы

Оценка результатов осуществляется на основе:

- текущего контроля (устный опрос, мини-тесты);
- тематических тестов;
- практических работ;
- самостоятельных заданий;
- пробных вариантов ОГЭ;
- итоговой контрольной работы.

Критерии оценки (в соответствии с ОГЭ):

- правильность выполнения;
- полнота ответа и оформления решения;
- самостоятельность;
- способность применять знания на практике;

- умение анализировать и исправлять ошибки.

9. Учебно-методическое обеспечение

В реализации программы используются:

- демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ по математике (ФИПИ) ;
- открытый банк заданий ОГЭ ФИПИ;
- типовые экзаменационные варианты под редакцией И.В. Ященко ;
- учебные пособия по подготовке к ОГЭ (Семёнов, Трепалин, Высоцкий и др.) ;
- авторские раздаточные материалы;
- тренировочные варианты в формате ОГЭ.

10. Календарный учебный график

Занятия	Содержание
1–2	Практико-ориентированные задачи (задания 1–5)
3–4	Числа и вычисления (задания 6–7)
5–6	Буквенные выражения и преобразования (задание 8)
7–9	Уравнения и системы уравнений (задания 9, 13, 20)
10–11	Неравенства и системы неравенств (задания 13, 20)
12–14	Функции и графики (задания 11, 22)
15	Последовательности и прогрессии (задание 14)
16–17	Элементы статистики и теории вероятностей (задание 10)
18–20	Текстовые задачи (задание 21)
21–24	Геометрические фигуры и их свойства (задания 15–19)
25–28	Геометрические задачи повышенной сложности (задания 23–25)
29–36	Итоговое повторение, пробные варианты, индивидуальная работа

11. Приложение. Итоговая диагностика

Итоговая диагностика проводится в форме пробного варианта ОГЭ по математике с последующим разбором ошибок и определением уровня готовности обучающихся к экзамену.

Формы подведения итогов:

- тестирование;
- практическая работа;
- решение пробного варианта;
- анализ ошибок;
- индивидуальные рекомендации.